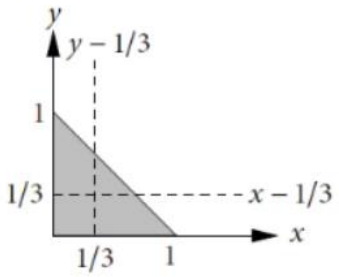
Koşullu oyf: Örnek

(X, Y) sürekli rasgele değişkenlerinin ortak okf'si aşağıdaki gibi verilmiş olsun.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2, & x, y \geq 0 \text{ ve } x + y \leq 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$



$f_{X|Y}(x|y)$'yi bulunuz.

İlk önce marjinal okf'yi bulalım:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dx = \int_0^{1-y} 2dx = 2(1-y)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1-y}, & x, y \geq 0, x + y \leq 1 \text{ ve } 0 < y < 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

El Gamal, 2021

İki rasgele değişkenin bir fonksiyonu

- (X, Y) ortak okf, oyf veya bdf'si bilinen iki r.d. ve $Z = g(X, Y)$ bunların bir fonksiyonu olsun.
- Z'nin dağılımını bulmak isteyelim.
- İki yararlı örneği inceleyeceğiz:
  - (X, Y) ayrık ve bağımsız, $g(X, Y) = X + Y$
  - (X, Y) sürekli ve bağımsız, $g(X, Y) = X + Y$

El Gamal, 2021

Bağımsız iki ayrık r.d.'nin toplamı

- X ve Y bağımsız iki ayrık r.d. ve $W = X + Y$ olsun. W'nun dağılımı nedir?
- $X \sim p_X(x)$, ve $Y \sim p_Y(y)$ tamsayı-değerli r.d.'ler olsun. Bu durumda toplamlarının okf'si:

$$\begin{aligned} p_W(w) = P\{X + Y = w\} &= \sum_{\{(x,y):\, x+y=w\}} P\{X = x, Y = y\} \\ &= \sum_{x=-\infty}^{\infty} P\{X = x, Y = w - x\} \\ &= \sum_{x=-\infty}^{\infty} P\{X = x\}P\{Y = w - x\} \\ &= \sum_{x=-\infty}^{\infty} p_X(x)p_Y(w - x) \end{aligned}$$

- Bu iki okf'nin ayrık konvolusyonudur.

Bağımsız iki ayrık r.d.'nin toplamı: Örnek

- $X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$, ve $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ bağımsız iki r.d. ise bunlarının toplamı W'nun okf'sini bulunuz.

$$\begin{aligned} p_W(w) &= \sum_{x=-\infty}^{\infty} p_X(x)p_Y(w - x) \\ &= \sum_{x=0}^{w} p_X(x)p_Y(w - x) \ , \qquad w = 0,1,2,\dots \\ &= \sum_{x=0}^{w} \frac{\lambda_1^x}{x!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{(w-x)}}{(w-x)!} e^{-\lambda_2} \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^w}{w!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \underbrace{\sum_{x=0}^{w} \frac{w!}{x!\,(w-x)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^x \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{w-x}}_{n=w \text{ ve } p=\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2} \text{ parametreli binom okf}} \end{aligned}$$

Binom $\left(w, \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$ okf'nin toplamı 1'eşit olduğundan

$$p_W(w) = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^w}{w!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}$$

Bağımsız iki ayrık r.d.'nin toplamı: Örnek

$$p_W(w) = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^w}{w!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}$$

$$W \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

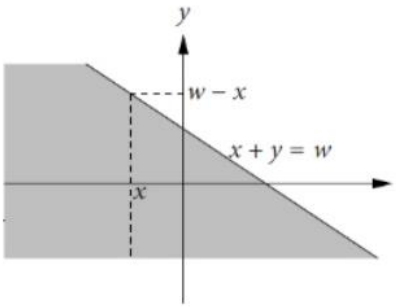
- Genel olarak bir Poisson r.d. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ bağımsız Poisson'ların, $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, toplamı $X = \Sigma_i X_i$ şeklinde ifade edilebilir. Burada $\lambda = \Sigma_i \lambda_i$.

- Bu özelliğe sonsuz bölünebilme (infinite divisibility) denir.

Bağımsız iki sürekli r.d.'nin toplamı

- X ve Y bağımsız iki sürekli r.d. ve $W = X + Y$ olsun. W'nun dağılımı nedir?
- $X \sim f_X(x)$ ve $Y \sim f_Y(y)$ r.d.'ler olsun. Toplamlarının oyf'sinden önce bdf'sini bulalım:

$$\begin{aligned} F_W(w) = P\{X + Y \le w\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{w-x} f_{X,Y}(x,y)dydx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{w-x} f_X(x) f_Y(y)dydx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \int_{-\infty}^{w-x} f_Y(y)dydx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) F_Y(w-x)dx \end{aligned}$$



- W'nun oyf'sini bulmak için $F_W(w)$'nun türevini alırız. Bu iki oyf'nin konvolusyonudur

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(w-x)dx$$

Bağımsız iki sürekli r.d.'nin toplamı

- Başka bir yoldan daha yapabiliriz. $f_{W|X}(w|x)$'i bulmak için ilk önce $F_{W|X}(w|x)$'i bulalım:

$$F_{W|X}(w|x) = P\{W \le w|X = x\} = P\{X + Y \le w|X = x\} = P\{Y \le w - x|X = x\}$$
$$= P\{Y \le w - x\} = F_Y(w - x)$$

Böylece türev alarak $f_{W|X}(w|x) = f_Y(w - x)$ olarak bulunur. W'nun oyf'sini bulmak için

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{W,X}(w, x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_{W|X}(w|x)f_X(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(w - x)f_X(x)dx$$

- Bu $f_X(x)$ ve $f_Y(y)$'nin konvolusyonudur

Bağımsız iki sürekli r.d.'nin toplamı: Örnek

- $X \sim U[0, 1]$ ve $Y \sim U[0, 1]$ bağımsız olsun. $W = X + Y$ oyf'sini bulunuz.
- W'nun oyf'sini bulmak için X'in ve Y'nin oyflerinin konvolüsyonu hesaplanır:

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(w - x)dx$$

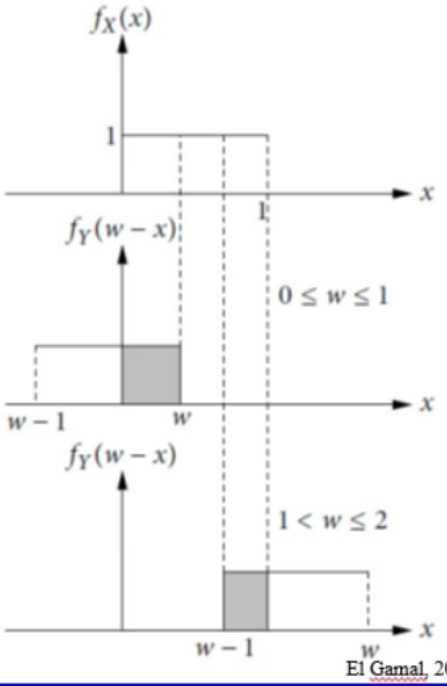
- $w < 0$ için $f_W(w) = 0$
- $0 < w < 1$ için

$$f_W(w) = \int_0^w dx = w$$

- $1 < w < 2$ için

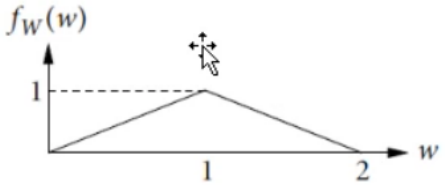
$$f_W(w) = \int_{w-1}^1 dx = 2 - w$$

- $w > 2$ için $f_W(w) = 0$



Bağımsız iki sürekli r.d.'nin toplamı: Örnek

$$f_W(w) = \begin{cases} w, & 0 < w < 1 \\ 2 - w, & 1 < w < 2 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$



Bağımsız iki sürekli r.d.'nin toplamı: Örnek

- $X \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $Y \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$bağımsız olsun.
- $W = X + Y \sim \mathrm{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ olarak bulunur. İki Gauss'un konvolüsyonu yine bir Gauss verir. Yeni Gauss'un ortalaması iki Gauss'un ortalamaları toplamına ve varyansı iki Gauss'un varyansları toplamına eşittir.
- Gauss da Poisson gibi sonsuz bölünebilme (infinite divisibility) özelliğine sahiptir.
- Genel olarak bir Gauss r.d. $X \sim \mathrm{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ bağımsız Gauss'ların, $X_i \sim \mathrm{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$, toplamı $X = \Sigma_i X_i$ şeklinde ifade edilebilir. Burada $\mu_X = \Sigma_i \mu_i$ ve $\sigma_X^2 = \Sigma_i \sigma_i^2$

Olasılık ve Rasgelelik

Ders notu 8

Beklenen Değer

Elektronik Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Koray Kayabol

Beklentinin tanımı

- Bir rasgele değişkenin beklenen değeri (ortalaması) kavramını daha önce görmüştük. Bu tanımı genelleştirebiliriz.
- $X \sim p_X(x)$ ayrık bir r.d. ve $g(x)$, x'in bir fonksiyonu olsun. $g(X)$'in beklentisi (expectation) veya beklenen değeri (expected value) aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mathrm{E}[g(X)] = \sum_{x \in X} g(x) p_X(x)$$

- Sürekli r.d. $X \sim f_X(x)$ için $g(X)$'in beklenen değeri:

$$\mathrm{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

- Örnekler:
  - $g(X) = c$, bir sabit ise, $\mathrm{E}[g(X)] = c$
  - $g(X) = X$, ise, $\mathrm{E}[X]$, X'in ortalamasıdır
  - $g(X) = X^k$, ise, $\mathrm{E}[X^k]$, X'in k. Momentidir
  - f $g(X) = (X - \mathrm{E}[X])^2$ ise $\mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X])^2]$, X'in varyansıdır

El Gamal, 2021

Beklenti doğrusaldır

- Her hangi a ve b sabitleri için

$$\mathrm{E}[ag_1(X) + bg_2(X)] = a\mathrm{E}[g_1(X)] + b\mathrm{E}[g_2(X)]$$

- Bu beklentinin toplam/integralle hesaplanmasından kaynaklanmaktadır.
- Örnek: Let X ortalaması ve varyansı bilinen r.d. olsun. $aX + b$'nin ortalama ve varyansını bulunuz.
  - Beklentinin doğrusallık özelliğini kullanırsak $\mathrm{E}[aX + b] = a\mathrm{E}[X] + b$
  - Varyans:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(aX + b) &= \mathrm{E}[(aX + b - \mathrm{E}[aX + b])^2] \\ &= \mathrm{E}[(aX + b - a\mathrm{E}[X] - b)^2] \\ &= \mathrm{E}[a^2(X - \mathrm{E}[X])^2] \\ &= a^2\mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X])^2] \\ &= a^2\mathrm{Var}(X)\end{aligned}$$

Korelasyon ve kovaryans

- $(X, Y) \sim f_{X,Y}(x, y)$ ve $g(x, y)$ x ve y'nin bir fonksiyonu olsun. $g(X, Y)$'nin beklentisi aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mathrm{E}[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x, y)f_{X,Y}(x, y)dxdy$$

$g(X, Y) = X, Y, X^2, X + Y, \ldots$ vb olabilir.

- X ve Y'nin korelasyonu/ilişkisi (correlation) $\mathrm{E}[XY]$ olarak tanımlanır.
- X ve Y'nin kovaryansı (covariance) aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X, Y) &= \mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X])(Y - \mathrm{E}[Y])] \\ &= \mathrm{E}\big[XY - X\mathrm{E}[Y] - Y\mathrm{E}[X] + \mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y]\big] \\ &= \mathrm{E}[XY] - \mathrm{E}\big[X\mathrm{E}[Y]\big] - \mathrm{E}\big[Y\mathrm{E}[X]\big] + \mathrm{E}\big[\mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y]\big] \\ &= \mathrm{E}[XY] - \mathrm{E}[Y]\mathrm{E}[X] - \mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y] + \mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y] \\ &= \mathrm{E}[XY] - \mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y]\end{aligned}$$

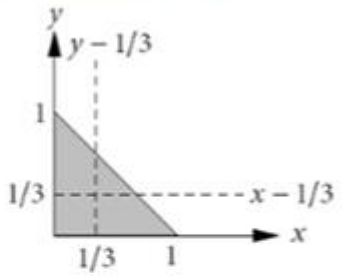
Eğer $X = Y$ ise $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Var}(X)$

Eğer $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ ise X ve Y birbiri ile ilişkisizdir (uncorrelated) denir. $\mathrm{E}[XY] = \mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y]$

Örnek

(X,Y) sürekli rasgele değişkenlerinin ortak oyf'si aşağıdaki gibi verilmiş olsun.

$$f_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}2, & x,y\geq 0 \text{ ve } x+y\leq 1\\ 0, & \text{diğer d.}\end{cases}$$



$\mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Var}(Y)$ ve $\mathrm{Cov}(X,Y)$'yi bulunuz.

$$\mathrm{E}[X]=\mathrm{E}[Y]=\int_{y=0}^{1}\int_{x=0}^{1-y} x2dxdy=\int_{y=0}^{1}(1-y)^2\,dy=\frac{1}{3}$$

$$\mathrm{E}[X^2]=\int_{y=0}^{1}\int_{x=0}^{1-y} x^2 2dxdy=2\int_{y=0}^{1}\frac{(1-y)^3}{3}dy=\frac{1}{6}=\mathrm{E}[Y^2]$$

$$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{E}[X^2]-(\mathrm{E}[X])^2=\frac{1}{18}=\mathrm{Var}(X)$$

$$\mathrm{E}[XY]=\int_{y=0}^{1}\int_{x=0}^{1-y} xy2dxdy=\int_{y=0}^{1} y\int_{x=0}^{1-y} 2xdxdy=\int_{y=0}^{1} y(1-y)^2\,dy=\frac{1}{12}$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{E}[XY]-\mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y]=\frac{1}{12}-\frac{1}{9}=-\frac{1}{36}$$

El Gamal, 2021

Korelasyon katsıyısı

- X ve Y'nin korelasyonu katsayısı (correlation coefficient) aşağıdaki gibi tanımlanır :

$$\rho_{X,Y}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$$

- Bir önceki örnekte $\rho_{X,Y}=\frac{-1/36}{1/18}=-\frac{1}{2}$
- X ve Y ilişkisizse, $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$, $\rho_{X,Y}=0$ olur.
- $-1\leq\rho_{X,Y}\leq 1$'dir. Bunu aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

$$\mathrm{E}\left[\left(\frac{X-\mathrm{E}[X]}{\sigma_X}\pm\frac{Y-\mathrm{E}[Y]}{\sigma_Y}\right)^2\right]\geq 0$$

$$\frac{\mathrm{E}[(X-\mathrm{E}[X])^2]}{\mathrm{Var}(X)}+\frac{\mathrm{E}[(Y-\mathrm{E}[Y])^2]}{\mathrm{Var}(Y)}\pm 2\frac{E[(X-\mathrm{E}[X])(Y-\mathrm{E}[Y])]}{\sigma_X\sigma_Y}\geq 0$$

$$1+1\pm 2\rho_{X,Y}\geq 0\ \Rightarrow\ -2\leq 2\rho_{X,Y}\leq 2\ \Rightarrow\ -1\leq\rho_{X,Y}\leq 1$$

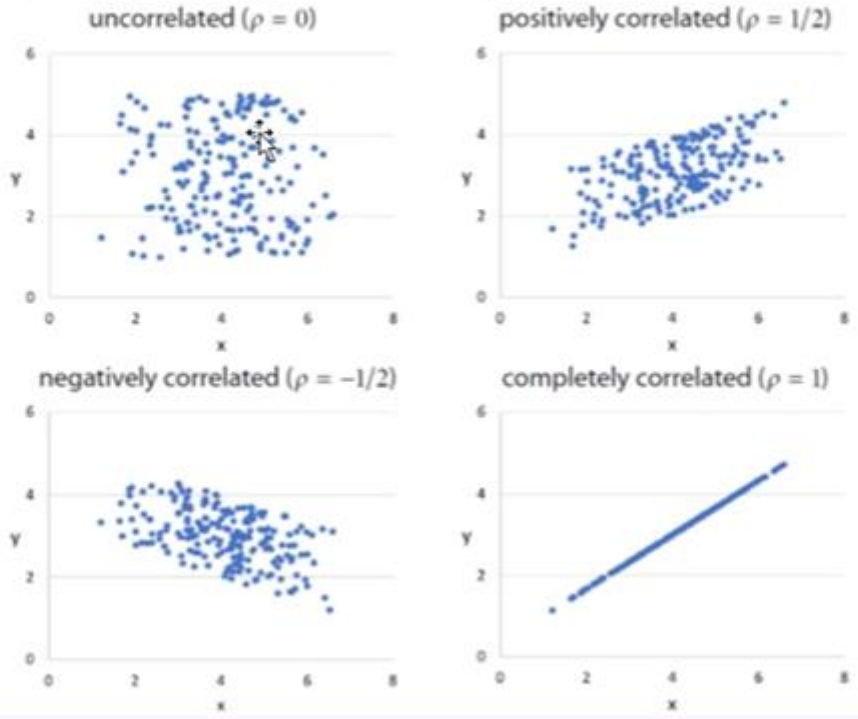
- Eğer $\rho_{X,Y}=\pm 1$ ise $\frac{X-\mathrm{E}[X]}{\sigma_X}=\mp\frac{Y-\mathrm{E}[Y]}{\sigma_Y}$ olmalıdır. $(X-\mathrm{E}[X])$, $(Y-\mathrm{E}[Y])$'nin doğrusal bir fonksiyonu ise $\rho_{X,Y}=\pm 1$ olur.

- $\rho_{X,Y}$ bize X'nin Y'nin bir doğrusal fonksiyonu olarak ne kadar iyi kestirilebileceğinin bilgisini verir.

El Gamal, 2021

İlişkinin veri ile görselleştirilmesi

$\mathrm{E}[X] = 4, \mathrm{Var}(X) = 3, \mathrm{E}[Y] = 3, \mathrm{Var}(Y) = 4/3$



El Gamal, 2021

Koşullu beklenti

- İki sürekli rasgele değişen $(X,Y) \sim f_{X,Y}(x,y)$ olsun. $\{Y = y\}$ olarak verildiğinde X'in koşullu beklentisi (conditional expectation) aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

- $f_{X|Y}(x|y)$'nin X'in bir okf'si olduğunu biliyoruz. Her hangi bir $g(x,y)$ fonksiyonunun $f_{X|Y}(x|y)$'ye göre beklentisini aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

$$\mathrm{E}[g(X,Y)|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_{X|Y}(x|y) dx$$

- $g(X,Y) = X$ özel durumunda X'in $\{Y = y\}$'ye göre koşullu beklenen değeri elde edilir:

$$\mathrm{E}[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx$$

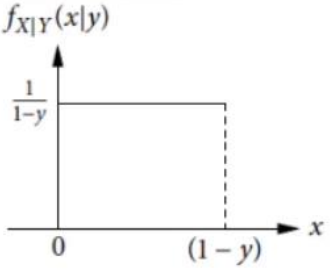
- Bu beklentiyi iki ayrık ve bir ayrık bir sürekli rasgele değişken için de tanımlayabiliriz.

El Gamal, 2021

Örnek

(X, Y) sürekli rasgele değişkenlerinin ortak oyf'si aşağıdaki gibi verilmiş olsun.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2, & x, y \geq 0 \text{ ve } x + y \leq 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$



$\mathrm{E}[X|Y = y]$, ve $\mathrm{E}[XY|Y = y]$'yi bulunuz.

Daha önceki örnekte koşullu oyf'yi bulmuştuk:

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \dfrac{1}{1-y}, & x, y \geq 0, x + y \leq 1 \text{ ve } 0 < y < 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

$$\mathrm{E}[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y)dx = \int_{0}^{1-y} x \frac{1}{1-y} dx = \frac{1-y}{2}, \qquad 0 < y < 1$$

$$\mathrm{E}[XY|Y = y] = \mathrm{E}[Xy|Y = y] = y\mathrm{E}[X|Y = y] = \frac{y(1-y)}{2}, \qquad 0 < y < 1$$

El Gamal, 2021

Bir rasgele değişken olarak koşullu beklenti

- Koşullu beklenti $\mathrm{E}[g(X,Y)\,|Y = y]$ y'nin bir fonksiyonudur. $\mathrm{E}[g(X,Y)\,|Y]$ beklenen değeri Y rasgele değişkeninin bir fonksiyonu olduğu için bir rasgele değişken olur.
- Bir önceki örnekte $\mathrm{E}[X|Y] = \frac{1-Y}{2}$ bir rasgele değişken olacaktır. Bu rasgele değişkenin okf'sini de bulabiliriz. Y'nin oyf'sini daha önce bulmuştuk:

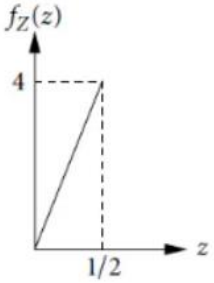
$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

$\mathrm{E}[X|Y] = Z = \frac{1-Y}{2}$'nin oyf'si bulmak için Y'nin doğrusal bir fonksiyonunun, $Z = aY + b$, okf'si için bulduğumuz formülü kullanabiliriz:

$$f_Z(z) = \frac{1}{|a|} f_Y\left(\frac{z-b}{a}\right)$$

$a = -1/2$ ve $b = 1/2$ için

$$f_Z(z) = \frac{1}{\left|-\frac{1}{2}\right|} \times 2 \times \left(1 - \frac{z - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\right) = 8z$$



El Gamal, 2021

Koşullu beklentinin ortalaması

$\mathrm{E}[g(X,Y)\,|Y]$ bir rasgele değişken olduğu için beklentisini aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

$$\mathrm{E}_Y\big[\mathrm{E}[g(X,Y)|Y]\big] = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}[g(X,Y)|Y=y] f_Y(y)\,dy$$

Örnek: Bir önceki örnekte $\mathrm{E}[X|Y] = \frac{1-Y}{2}$'nin beklentisini bulalım:

$$\mathrm{E}_Y\big[\mathrm{E}[X|Y]\big] = \mathrm{E}_Y\left[\frac{1-Y}{2}\right] = \int_0^1 \frac{1-y}{2} 2(1-y)\,dy = \int_0^1 2(1-y)^2\,dy = \frac{1}{3}$$

Yinelenen beklenti (Iterated Expectation)

(X,Y) iki r.d. ve $g(x,y)$ bunların bir fonksiyonu olsun. Bu durumda

$$\mathrm{E}_Y\left[\mathrm{E}_{X|Y}[g(X,Y)|Y]\right] = \mathrm{E}[g(X,Y)]$$

Şeklinde ifade edilebilir. Burada $\mathrm{E}_{X|Y}$, $f_{X|Y}(x|y)$'ye göre beklentidir.

İspat:

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}_Y\left[\mathrm{E}_{X|Y}[g(X,Y)|Y]\right] &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}[g(X,Y)|Y=y] f_Y(y)\,dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_{X|Y}(x|y)\,dx \right) f_Y(y)\,dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy \\
&= \mathrm{E}[g(X,Y)]
\end{aligned}$$

Örnek

Ortak ovf'leri

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2, & x,y \geq 0 \text{ ve } x+y \leq 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

şeklinde verilen (X,Y) r.d.'leri için $\mathrm{E}[X] = \frac{1}{3}$ olduğunu bulmuştuk. Yine aynı rasgele değişkenler için yinelen beklenti kullarak

$$\mathrm{E}_Y\big[\mathrm{E}[X|Y]\big] = \frac{1}{3}$$

olduğunu bulduk.

Örnek

- $\mathrm{E}[X|Y] = Y^2$ ve $Y \sim U[0,2]$ olarak verilmiş olsun. E[X]'yi bulunuz.
- Yinelenen beklenti kullanabiliriz:

$$\mathrm{E}_Y\left[\mathrm{E}_{X|Y}[X|Y]\right] = \mathrm{E}_Y[Y^2] = \int_0^2 y^2 \frac{1}{2} dy = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Koşullu varyans

- (X, Y) r.d.'leri için $\{Y = y\}$ olarak verildiğinde X'in koşullu varyansı (conditional variance) aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mathrm{Var}(X|Y=y) = \mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X|Y=y])^2|Y=y] = \mathrm{E}[X^2|Y=y] - (\mathrm{E}[X|Y=y])^2$$

- $\{Y = y\}$ olarak bir değere sabitlenmezse $\mathrm{Var}(X|Y)$ bir r.d. olur.

$$\mathrm{Var}(X|Y) = \mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X|Y])^2|Y] = \mathrm{E}[X^2|Y] - (\mathrm{E}[X|Y])^2$$

Örnek: $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{1-y}, & x, y \geq 0, x + y \leq 1 \text{ ve } 0 < y < 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$ olsun. $\mathrm{Var}(X|Y=y)$ bulunuz.

$\mathrm{E}[X^2|Y=y] = \frac{1-y}{2}$ olduğunu daha önce bulmuştuk.

$$\mathrm{E}[X^2|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_{X|Y}(x|y)dx = \int_{0}^{1-y} x^2 \frac{1}{1-y} dx = \frac{(1-y)^2}{3}, \qquad 0 < y < 1$$

$$\mathrm{Var}(X|Y=y) = \frac{(1-y)^2}{3} - \left(\frac{1-y}{2}\right)^2 = \frac{(1-y)^2}{12}$$

El Gamal, 2021

Moment üreten fonksiyonlar

- Bir X rasgele değişkeninin olasılık dağılımına ait dönüşüm aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$M_X(s) = \mathrm{E}[e^{sX}] = \begin{cases} \sum_x e^{sx} p_X(x), & X \sim p_X(x) \text{ ise} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x)dx, & X \sim f_X(x) \text{ ise} \end{cases}$$

- Bu dönüşüme moment üreten fonksiyon (moment generating function) denir.
- $s = j\omega$ için ($j = \sqrt{-1}$ ve ω gerçek) dönüşüm, $M_X(j\omega)$, karakteristik fonksiyon (characteristic function) adını alır.
- Monent üreten fonksiyon $M_X(s)$ Laplace dönüşümü
- Karakteristik fonksiyon $M_X(j\omega)$ Fourier dönüşümü ile ilgilidir.

Örnekler

Örnek: $X \sim \text{Bern}(p)$ olsun.

$$p_X(1) = p, \qquad p_X(0) = 1 - p$$

$$M_X(s) = \text{E}[e^{sX}] = \sum_{k=0}^{1} e^{sk} p_X(k) = (1-p) + pe^s$$

Örnek: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, olsun.

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

$$\begin{aligned} M_X(s) = \text{E}[e^{sX}] &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{sk} p_X(k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{sk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(e^s\lambda)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{e^s\lambda} = e^{\lambda(e^s-1)} \end{aligned}$$

Örnekler

Örnek: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ olsun.

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

$$M_X(s) = \text{E}[e^{sX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x) dx = \int_{0}^{\infty} e^{sx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda}{\lambda - s}$$

Örnek: $X \sim \text{N}(\mu, \sigma^2)$, olsun.

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\begin{aligned} M_X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{(x^2 - 2\mu x - 2\sigma^2 sx + \mu^2)}{2\sigma^2}} dx \\ &= e^{\mu s + \frac{\sigma^2 s^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{\left(x - (\mu + s\sigma^2)\right)^2}{2\sigma^2}} dx = e^{\mu s + \frac{\sigma^2 s^2}{2}} \end{aligned}$$

Moment üreten fonksiyonun özellikleri

$X \sim p_X(x)$ olsun. $M_X(s)$'nin s'ye göre birinci dereceden türevi :

$$M_X^{(1)}(s) = \frac{d}{ds} M_X(s) = \frac{d}{ds} \sum_x e^{sx} p_X(x) = \sum_x x e^{sx} p_X(x)$$

Bu türevin $s = 0$'daki değeri bize birinci momenti verir:

$$M_X^{(1)}(0) = \sum_x x p_X(x) = \mathrm{E}[X]$$

X'in ortalaması moment üreten fonksiyon ile $\mathrm{E}[X] = M_X^{(1)}(0)$ şeklinde bulunabilir.

Türev almayı tekrarlarsak

$$M_X^{(k)}(0) = \frac{d^k}{ds^k} M_X(s)\Big|_{s=0} = \sum_x x^k p_X(x) = \mathrm{E}[X^k]$$

Sürekli r.d.'ler için de geçerlidir.